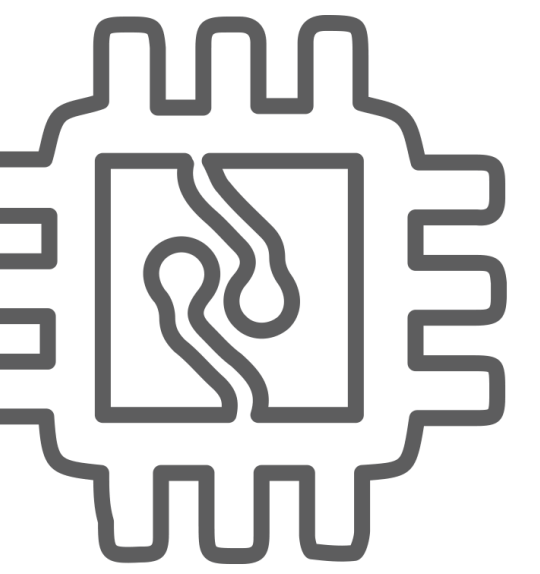
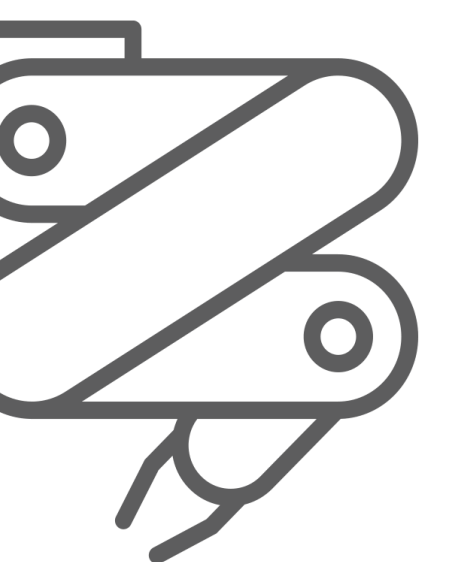




**Paulo Leon, Benjamín Centeno, Kevin Handa, Alessandro Mejía, Leonardo Meza**  
Ingeniería Mecatrónica, 1º ciclo

Asesor: **Prof. Miguel Olórtegui**  
Curso: Introducción a la Ingeniería Mecatrónica

## Resumen

El **Robot Asistente Móvil (RAM)** es un prototipo de bajo costo diseñado para transportar carga ligera en interiores mediante el seguimiento de la palma de la mano utilizando visión por computadora con OpenCV y MediaPipe. El sistema integra una Raspberry Pi 5 para el procesamiento de imágenes y un Arduino Uno para el control de motores, sensores y actuadores. Además, cuenta con un modo manual mediante Bluetooth y un sistema de seguridad basado en sensores ultrasónicos HC-SR04 y un buzzer para detectar obstáculos y evitar colisiones. Su diseño con chasis de MDF cortado por láser lo convierte en una solución accesible para laboratorios, talleres y espacios educativos.

## Objetivos

- Desarrollar el sistema electrónico integrando sensores, actuadores, Arduino Uno y Raspberry Pi.
- Implementar un sistema de seguimiento de mano utilizando visión por computadora con OpenCV y MediaPipe.
- Diseñar el modelo CAD del robot considerando su fabricación mediante corte láser en MDF.

## Marco Teórico

El desarrollo del Robot Asistente Móvil (RAM) se fundamenta en la integración de tres pilares mecatrónicos: el procesamiento de visión computacional en alto nivel mediante algoritmos de OpenCV en una Raspberry Pi 5, el control cinemático de bajo nivel gestionado por un Arduino Uno a través del puente H L298N, y un sistema de sensado de proximidad con módulos ultrasónico HC-SR04 para la detección de obstáculos. La arquitectura del sistema emplea una comunicación serial híbrida que permite procesar flujos de video para el seguimiento continuo de objetivos en modo autónomo, alternando eficientemente con comandos remotos vía Bluetooth mediante una interfaz móvil desarrollada en MIT App Inventor para el modo manual.



**Figura 1.** Foto del prototipo final

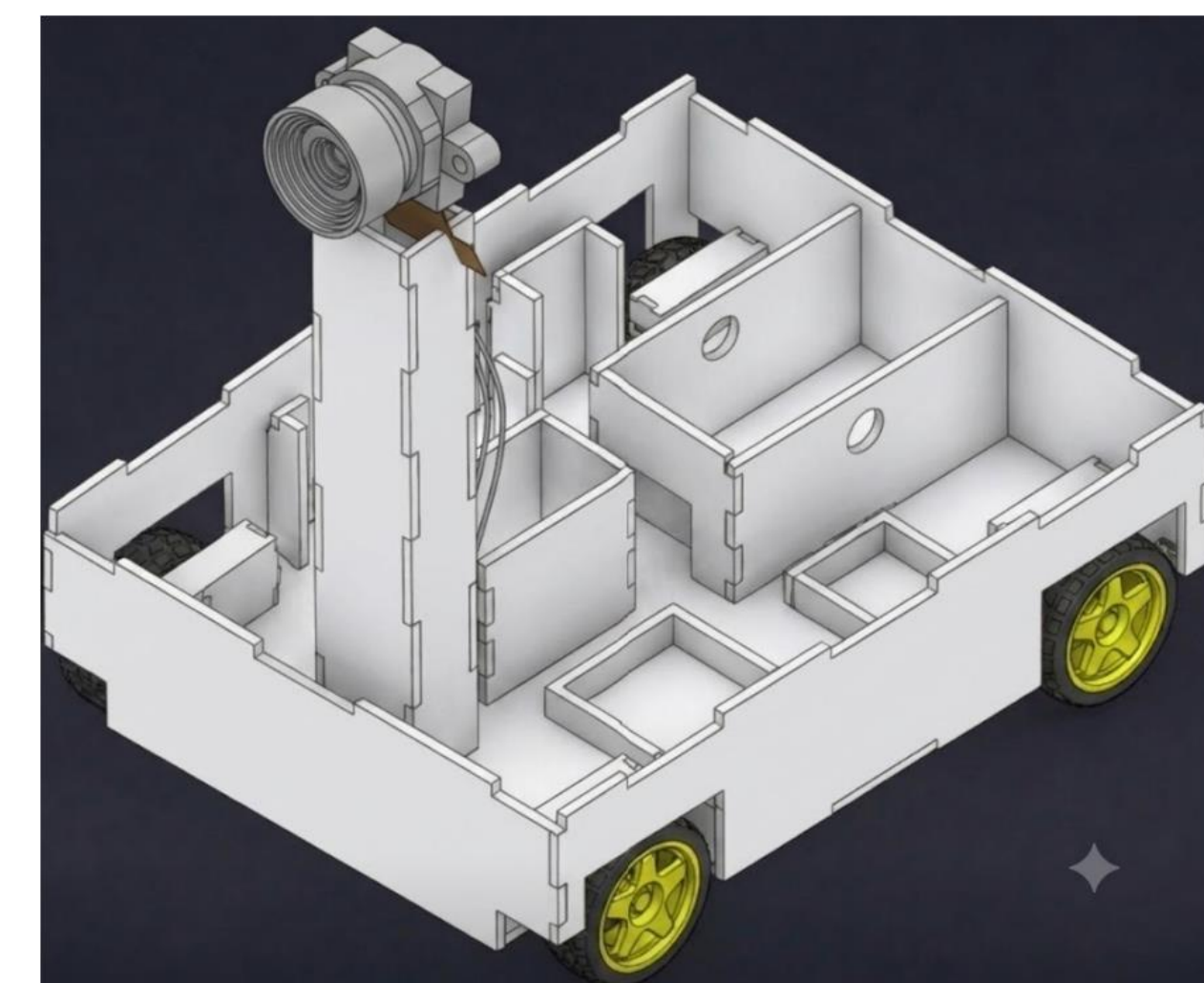
## Metodología

**Diseño mecánico:** Se modeló el robot en Autodesk Inventor y se fabricó el chasis mediante corte láser en MDF, verificando la compatibilidad entre los componentes mecánicos y electrónicos.

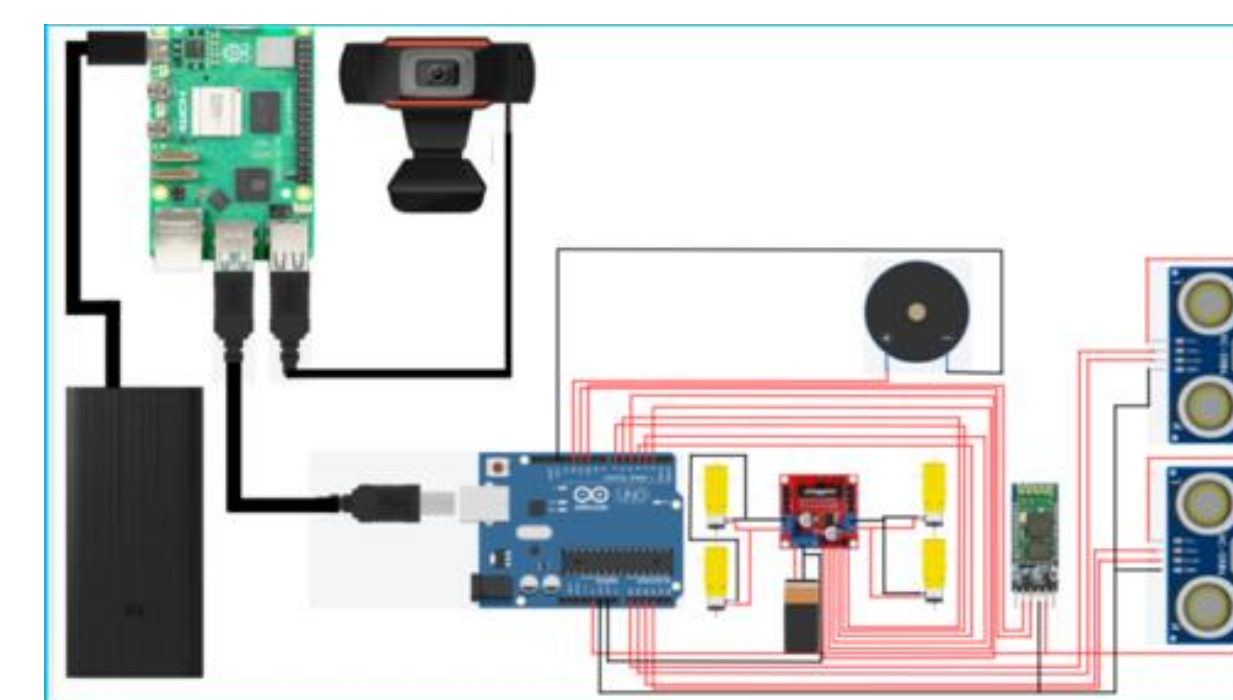
**Integración electrónica:** Se ensamblaron la Raspberry Pi 5, Arduino Uno, sensores HC-SR04, cámara, módulo Bluetooth, driver L298N y motores DC, realizando las conexiones necesarias para el funcionamiento del sistema.

**Desarrollo del sistema de control:** Se implementó el seguimiento de la palma de la mano utilizando OpenCV y MediaPipe en la Raspberry Pi, mientras que el Arduino controló los motores, sensores y actuadores mediante comunicación serial.

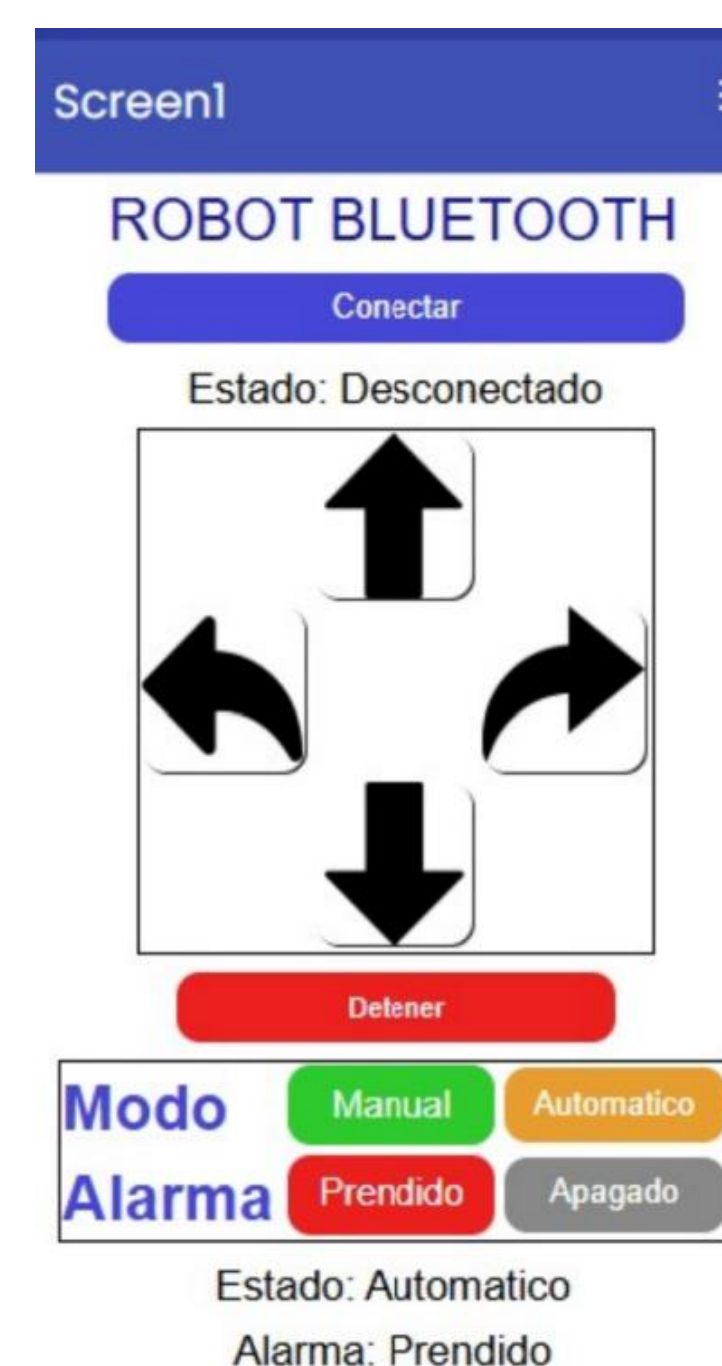
**Pruebas de funcionamiento:** Se evaluó el desempeño del robot en los modos automático y manual, verificando el seguimiento de la mano, el transporte de carga y la detección de obstáculos mediante los sensores ultrasónicos.



**Figura 2.** Modelo 3D en Autodesk Inventor



**Figura 3.** Integración electrónica



**Figura 4.** Interfaz en MIT App Inventor

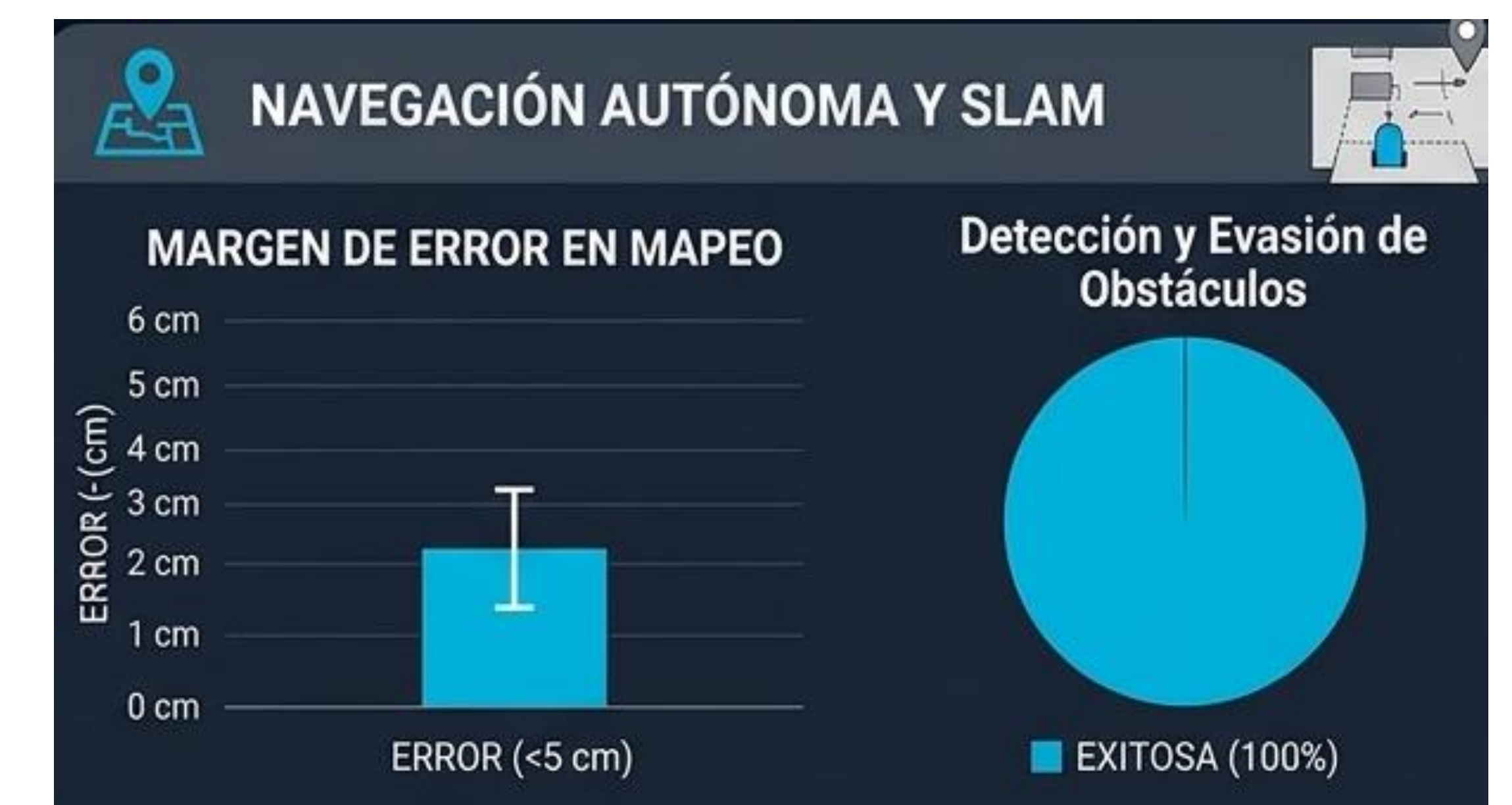


**Figura 5.** Pruebas de funcionamiento

## Resultados

Las pruebas del prototipo RAM demostraron una integración exitosa entre la Raspberry Pi 5 y el Arduino Uno. En el Modo Manual, el chasis de MDF de 5 mm soportó una carga máxima de 1.5 kg sin presentar deformaciones, respondiendo a las órdenes de la interfaz con una latencia menor a 100 ms. En el Modo Autónomo, el algoritmo de OpenCV y la cámara de 5 MP lograron un 100% de precisión en el seguimiento del objetivo en tiempo real durante las condiciones controladas de iluminación, no obstante, se registró un ligero retraso en el procesamiento de imagen y patinaje en las llantas durante giros rápidos debido a la superficie lisa del laboratorio.

### Inmediatez con la reacciona el robot



**Figura 4.** Datos estadísticos.

## Conclusiones

El proyecto RAM validó con éxito la arquitectura híbrida entre la Raspberry Pi 5 y el Arduino Uno. Se demostró que el chasis de MDF de 5 mm soporta de forma óptima la carga de 1.5 kg, mientras que el algoritmo de OpenCV garantizó una precisión del 100% en el seguimiento de objetivos en entornos controlados. Finalmente, se concluye que el prototipo es completamente viable, identificando la necesidad de optimizar el agarre de las llantas en superficies lisas para su futura implementación a escala industrial.

## Referencias

- Arduino. (2022). *Arduino Uno R3 Hardware Reference*. Arduino Official Documentation. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>
- Bradski, G., y Kaehler, A. (2018). *Learning OpenCV: Computer vision with the OpenCV library* (2.ª ed.). O'Reilly Media.
- Olórtegui, J. M. (2026). *Introducción a la Ingeniería Mecatrónica: Guía de diseño de sistemas móviles autónomos*. Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC).
- Raspberry Pi Foundation. (2023). *Raspberry Pi 5 product brief*. Raspberry Pi Electronics. <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/>